

Звіт

до Лабораторної роботи №2

Об'єктно-орієнтоване програмування. Java

Вимоги до класу. Агрегація. Композиція.

Студент: Колісніченко Артем Олександрович

Група: КН-924в

Викладач: Савченко В. М.

Рік: 2026

1. Мета роботи

Метою лабораторної роботи є набуття навичок переходу від первинного ескізу предметної галузі до чіткішої моделі, формулювання спрощених вимог до системи, уточнення на їх основі UML-діаграми класів, реалізація асоціативних зв'язків у кодї, а також обґрунтоване пояснення, у яких місцях модель може бути уточнена до агрегації або композиції.

2. Спрощені вимоги до системи

Відповідно до розробленого шаблону , для предметної галузі «Спортивні секції» зафіксовано такі вимоги:

1. **Призначення системи:** Автоматизація обліку діяльності спортивного клубу університету (ведення каталогу секцій, бази студентів та журналу записів).
2. **Основні користувачі (ролі):** Куратор спортивного клубу (адміністратор системи), студенти-учасники.

3. **Головні сутності:** Спортивний клуб (SportsClub), спортивна секція (SportSection), тренер (Coach), студент (Student), розклад (Schedule), запис на секцію (Enrollment).
4. **Правила предметної області:**
 - Кожна спортивна секція повинна мати закріпленого тренера та розклад занять.
 - Секція може тимчасово призупиняти або відкривати набір нових учасників (мати статус доступності).
 - Факт запису студента на секцію фіксується окремим документом із зазначенням точної дати.
5. **Обмеження та винятки:** Заборонено оформлювати запис студента на секцію, якщо реєстрацію до неї тимчасово закрито (генерується `IllegalStateException`).
6. **Типові сценарії використання:**
 - Куратор створює нову секцію, додає студента до бази клубу та оформлює його реєстрацію на секцію.
 - Спроба запису студента на закриту секцію з подальшим перехопленням помилки системою.

3. Еволюція об'єктної моделі (від ЛР1 до ЛР2)

Порівняно з первинним ескізом (ЛР1), структура проекту зазнала суттєвих якісних змін:

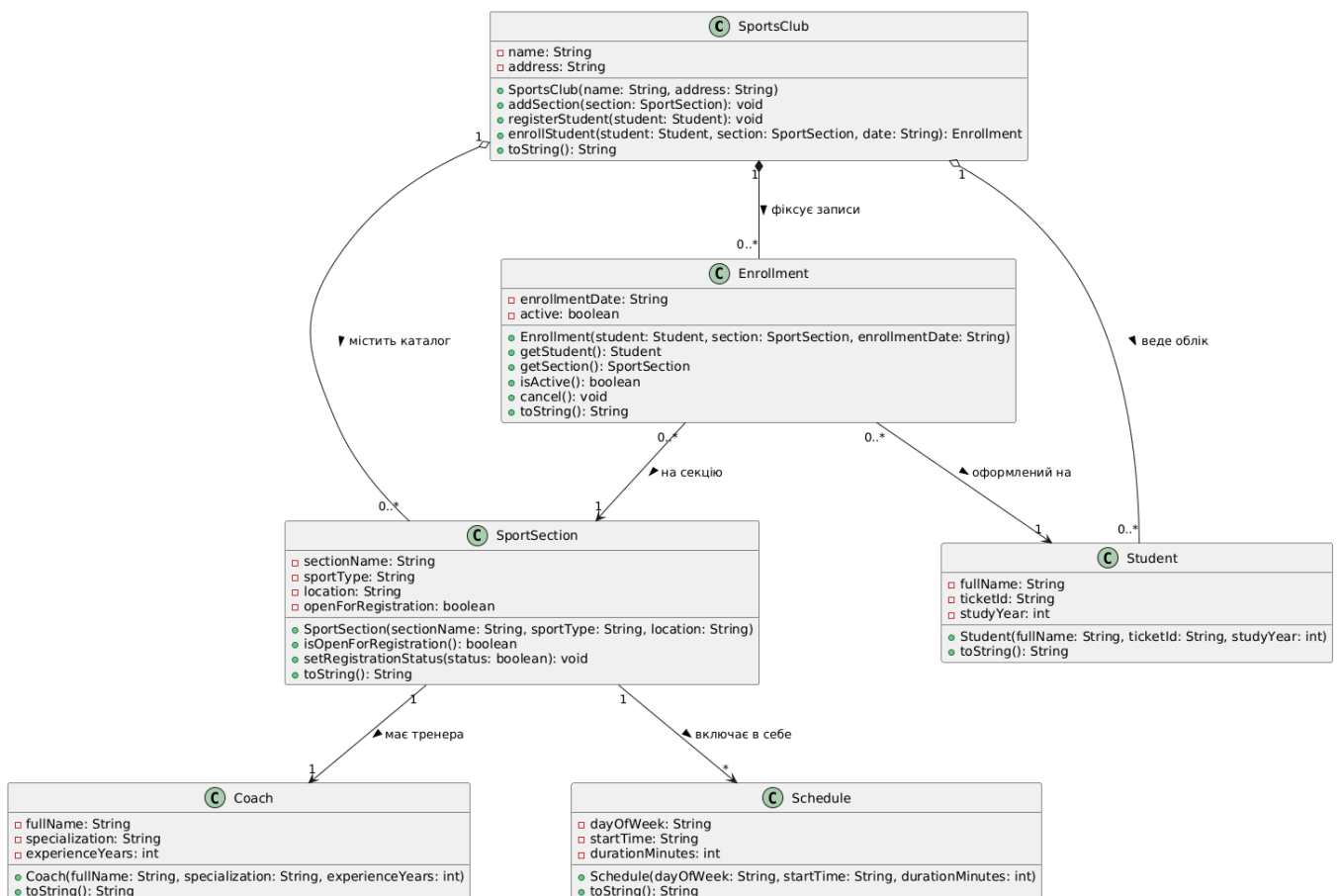
- **З'явився клас-контейнер (SportsClub):** Додано центральний клас, який консолідує всі дані та виступає єдиною точкою входу для виконання бізнес-операцій (реєстрація студентів, додавання секцій).
- **Створено клас-зв'язок (Enrollment):** Замість абстрактного зв'язку «студент відвідує секцію», введено повноцінний клас, що перетворює факт взаємодії на об'єкт обліку з власним життєвим циклом (зберігає дату та статус активності).
- **Інкапсуляція та перевірки:** Додано контроль цілісності даних у конструкторах, щоб унеможливити створення об'єктів із порожніми іменами чи null-значеннями.

4. Обґрунтування зв'язків: Агрегація та Композиція

Одним із головних завдань ЛР2 є розмежування типів асоціативних зв'язків. У розробленій моделі це реалізовано наступним чином:

- **Агрегація (Спортивний Клуб o-- Студент / Секція):** Студенти університету та спортивні секції існують як самостійні організаційні одиниці незалежно від того, чи працює конкретна інформаційна система клубу. Їхній життєвий цикл не підпорядкований жорстко життєвому циклу об'єкта SportsClub. Клуб лише тимчасово агрегує посилання на них у своїх реєстрах. Тому цей зв'язок є агрегацією.
- **Композиція (Спортивний Клуб *-- Запис на секцію):** Об'єкт класу Enrollment (журнальний запис про зарахування) створюється виключно всередині системи клубу для фіксації внутрішнього процесу. Цей об'єкт не має жодного логічного чи фізичного сенсу поза базою даних клубу. Якщо об'єкт SportsClub буде ліквідовано (знищено), усі його облікові записи (Enrollment) також безповоротно втраять свою актуальність та будуть знищені. Саме тому цей зв'язок має чітку семантику композиції.

5. UML-діаграма класів



6. Демонстрація роботи програми

```
Еволюція моделі: Спортивний Клуб (ЛР2)
Спортивний Клуб 'Спортивний Клуб ХПІ' [Адреса: вул. Весни 12, Секцій: 1, Студентів: 1, Записів: 0]

Процес запису студента
Запис [Студент=Студент [Колісниченко Артем, Квиток: КН-924в-05, Курс: 2], Секція=Секція Боксу, Дата=2026-05-30, Активний=true]
Спортивний Клуб 'Спортивний Клуб ХПІ' [Адреса: вул. Весни 12, Секцій: 1, Студентів: 1, Записів: 1]

Спроба запису на закриті секцію
Перехоплено очікуване обмеження: Реєстрацію на цю секцію закрито!

Process finished with exit code 0
```

7. Висновок

У ході виконання лабораторної роботи було здійснено перехід від первинного ескізу до уточненої об'єктної моделі системи «Спортивні секції». Сформульовано спрощені вимоги до системи, на основі яких оновлено UML-діаграму класів: додано центральний клас-контейнер SportsClub та клас-зв'язок Enrollment. На практиці в мові Java реалізовано асоціативні зв'язки між об'єктами, а також обґрунтовано використання композиції (для записів про реєстрацію) та агрегації (для сутностей студентів та секцій). Роботу програми, включаючи перевірку бізнес-обмежень, успішно перевірено за допомогою демонстраційного класу.